



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых
интеллектуальных систем

Кафедра
компьютерных систем управления

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчет по лабораторной работе №1
«Работа с GitHub»

Выполнил
студент гр. АДБ-23-08:

(дата)

(подпись)

Карякин П.М.

Проверил
к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026 г.

Оглавление

Цель работы.....	3
Ход работы	3
Совместная работа.....	16
Вывод.....	19
Список литературы	20

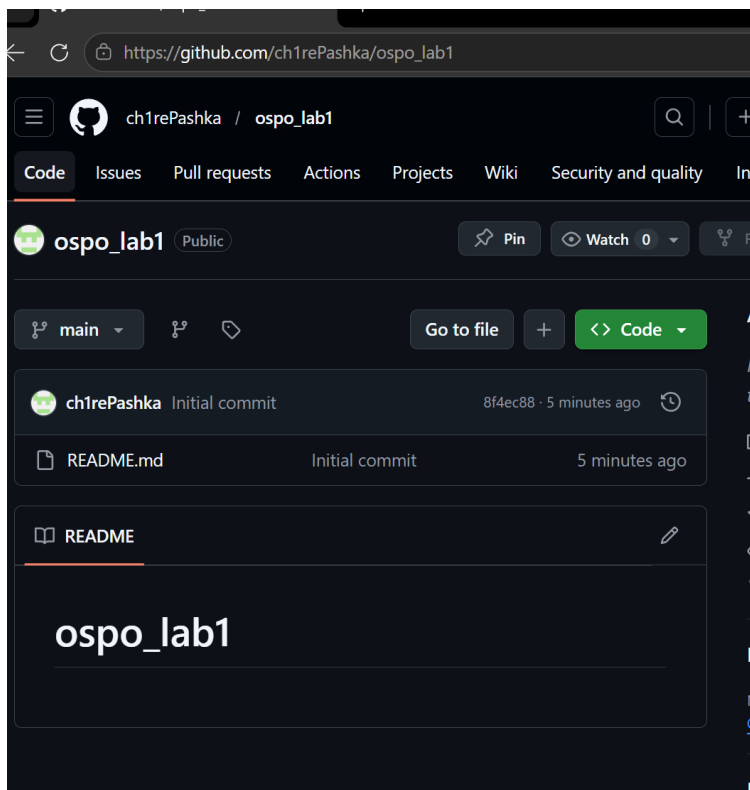
Гит : [ch1rePashka/ospo_lab1](https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1)

Цель работы

Научиться контролировать и управлять версиями, загружать/скачивать файлы в репозиторий. Управлять ветками, разрешать конфликты и взаимодействовать со сторонними репозиториями.

Ход работы

Создали акк, поменяли название главной ветки на master, создали репозиторий:



Инициализируем локальный гит, задаём параметры:

```
C:\ospo_lab1>git init
Initialized empty Git repository in C:/ospo_lab1/.git/

C:\ospo_lab1>git config --global user.name "ch1rePashka"

C:\ospo_lab1>git config --global user.email ch1rePashka@yandex.ru

C:\ospo_lab1>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/ospo_lab1/.git/
```

Создали файл, проверили статус, добавили в область заготовленных файлов, закоммитили:

```
C:\ospo_lab1>git status
On branch master

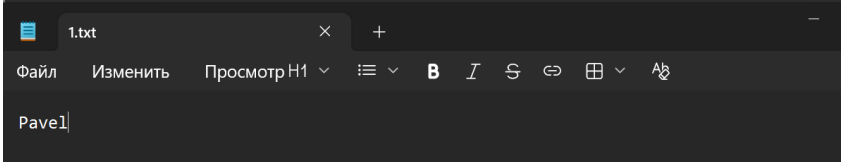
No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  1.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 1c69cce] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 1.txt
```



Связали локальный репозиторий с репо на гитхабе, запрашиваем изменения с сервера:

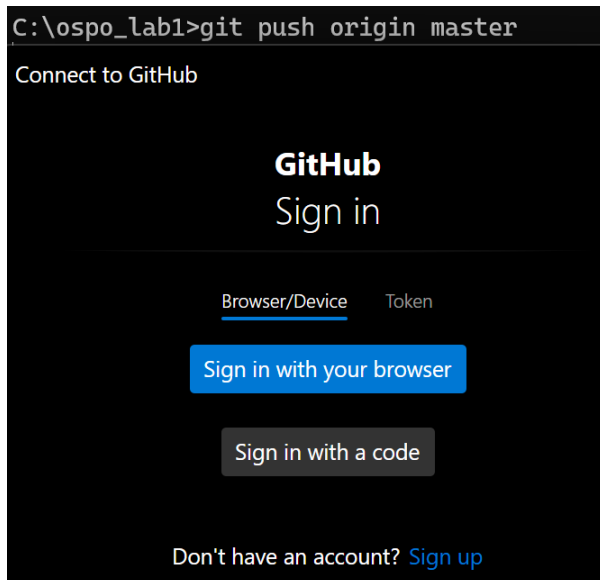
```
C:\ospo_lab1>git remote add origin https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1

C:\ospo_lab1>git remote -v
origin https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1 (fetch)
origin https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1 (push)

C:\ospo_lab1>git pull origin master --allow-unrelated-histories
fatal: couldn't find remote ref master

C:\ospo_lab1>git pull origin master --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 857 bytes | 25.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1
 * branch          master       -> FETCH_HEAD
 * [new branch]    master       -> origin/master
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

Отправим коммит на сервер, сначала пройдя авторизацию:



```
C:\ospo_lab1>git push origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 509 bytes | 509.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1
 8f4ec88..4cff128 master -> master
```

В логе увидим наши коммиты:

```
C:\ospo_lab1>git log
commit 4cff128c7ff6e61918eb61c29e6f782cfdc65c04 (HEAD -> master, origin/m
aster)
Merge: 1c69cce 8f4ec88
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 21:54:32 2026 +0300

    Merge branch 'master' of https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1

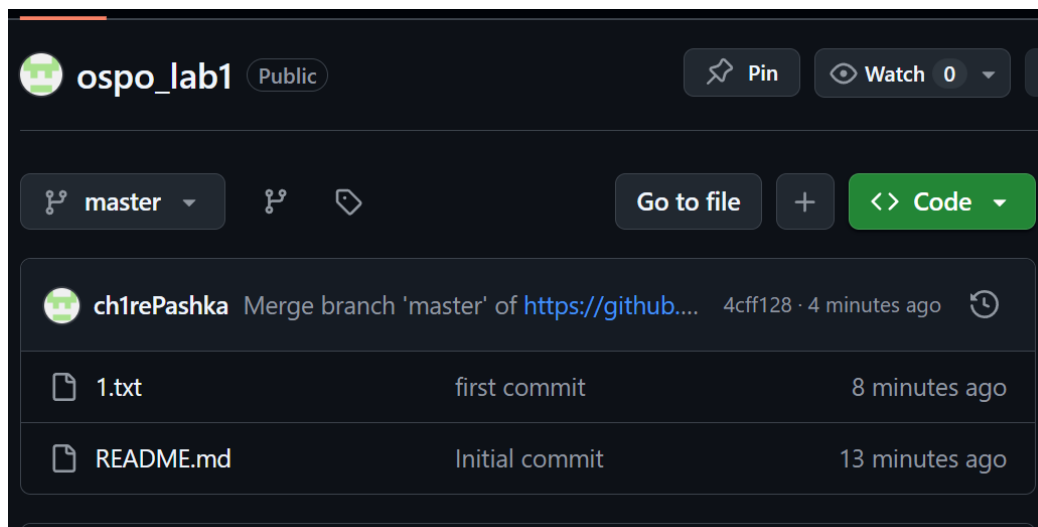
commit 1c69cce29829965203d034ee99d25473078d1c37
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 21:50:55 2026 +0300

    first commit

commit 8f4ec88b838f3ed88da9931c606d68060ec58b50
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 21:45:56 2026 +0300

    Initial commit
```

На гитхабе увидим наш пуш:



Создадим новую ветку, положим в неё файл со своей фамилией, и запустим на сервер:

```
C:\ospo_lab1>git checkout second
Switched to branch 'second'

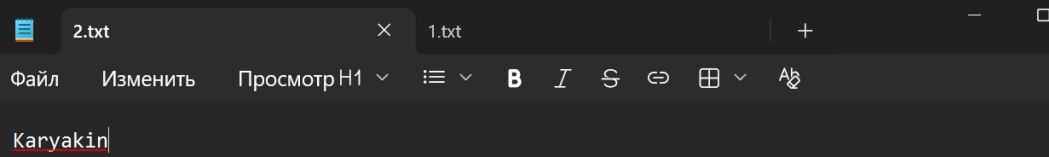
C:\ospo_lab1>git status
On branch second
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

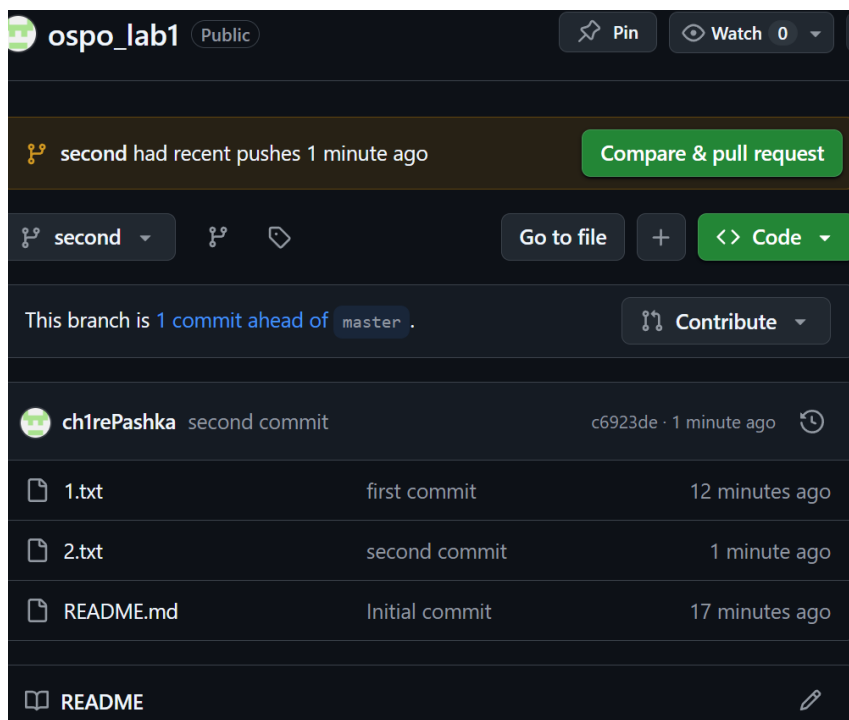
C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "second commit"
[second c6923de] second commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 2.txt

C:\ospo_lab1>git push origin second
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 305 bytes | 305.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1/pull/new/second
remote:
To https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1
 * [new branch]      second -> second
```



На гитхабе увидим новую ветку и файл в ней:



Сделаем слияние веток и после удалим ветку second:

```
C:\ospo_lab1>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\ospo_lab1>git merge second
Updating 4cff128..c6923de
Fast-forward
 2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 2.txt

C:\ospo_lab1>git branch -d second
Deleted branch second (was c6923de).
```

Сделаем ситуацию, когда в двух ветках есть одинаковые файлы и над ними работают разные разработчики.

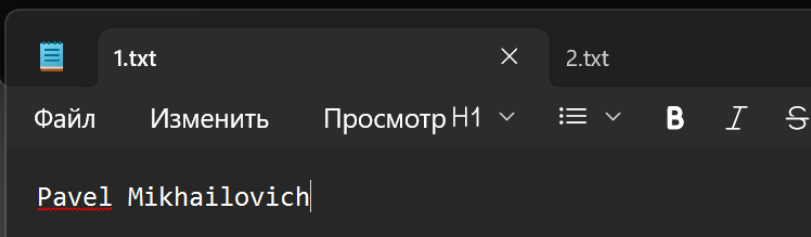
Добавим отчество в файл с именем, закоммитим, и всё это в новой ветке:

```
C:\ospo_lab1>git branch newdev

C:\ospo_lab1>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

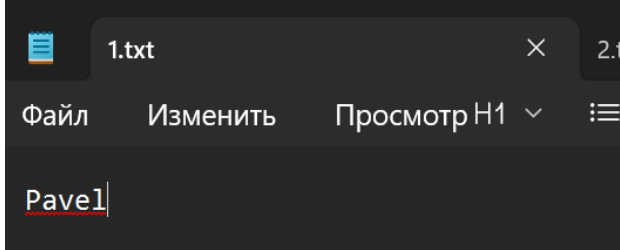
C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "newdev commit"
[newdev 85957c8] newdev commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



Переключимся на мастер и увидим, что нет изменений в файле:

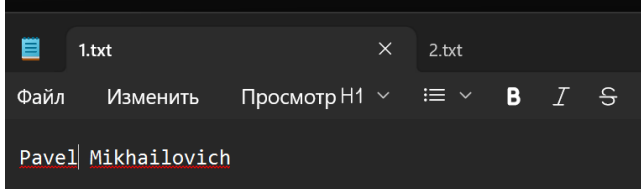
```
C:\ospo_lab1>git checkout master
Switched to branch 'master'
```



The screenshot shows a code editor with a tab for '1.txt'. The text 'Pavel' is written in the editor. The editor's interface includes a menu bar with 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр H1', and a toolbar with icons for bold, italic, and strikethrough.

Сделали слияние веток:

```
C:\ospo_lab1>git merge newdev
Updating c6923de..85957c8
Fast-forward
 1.txt | 2 + -
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



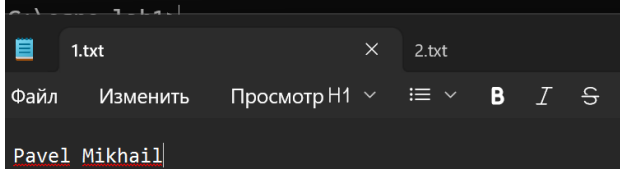
The screenshot shows a code editor with a tab for '1.txt'. The text 'Pavel Mikhailovich' is written in the editor. The editor's interface includes a menu bar with 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр H1', and a toolbar with icons for bold, italic, strikethrough, and undo.

Отредактируем файл и в master, и в newdev:

```
C:\ospo_lab1>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "committ"
[newdev ce5d740] committ
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



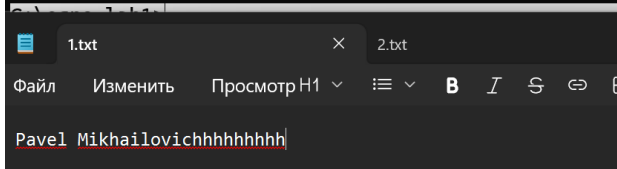
The screenshot shows a code editor with a tab for '1.txt'. The text 'Pavel Mikhail' is written in the editor. The editor's interface includes a menu bar with 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр H1', and a toolbar with icons for bold, italic, strikethrough, and undo.

```
C:\ospo_lab1>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\ospo_lab1>git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'
hint: Disable this message with 'git config set adv

C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "committt"
[master 400c2ef] committt
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



При попытке слияния веток получим ошибку:

```
C:\ospo_lab1>git merge newdev
Auto-merging 1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in 1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Посмотрим изменения:

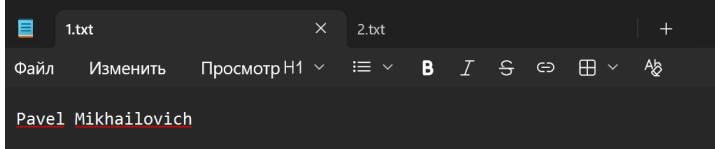
```
C:\ospo_lab1>git diff
diff --cc 1.txt
index 51f933a,12b7a4c..0000000
--- a/1.txt
+++ b/1.txt
@@@ -1,1 -1,1 +1,5 @@@
- Pavel Mikhailovichhhhhhhh
- Pavel Mikhail
++<<<<<< HEAD
++Pavel Mikhailovichhhhhhhh
++=====
++Pavel Mikhail
++>>>>>> newdev
```

Удалим разделители, оставив только нужное, закоммитим и отправим на сервер:

```
C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "committ"
[master d054be9] committ

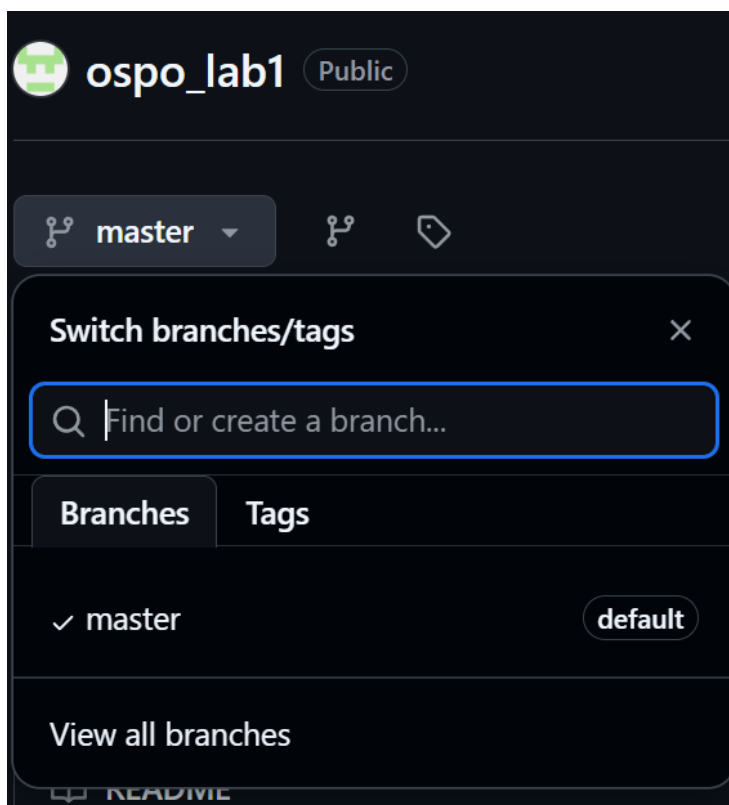
C:\ospo_lab1>git push origin master
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.09 KiB | 372.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1
4cfff128..d054be9 master -> master
```



Удалим ветку newdev на локальном гите, потом удалим лишние ветки с сервера гитхаба:

```
C:\ospo_lab1>git branch -d newdev
Deleted branch newdev (was ce5d740).

C:\ospo_lab1>git push origin --delete second
To https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1
- [deleted]          second
```



С помощью логов мы можем вернуть файл к предыдущему состоянию на момент определённого коммита. Из логов выберем нужный хэш, введём `git checkout` и посмотрим в папку с гитом:

```

commit c6923defe966ee552b20e2eabfb1e27516882458
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 22:01:44 2026 +0300

    second commit

commit 4cfff128c7ff6e61918eb61c29e6f782cfdc65c04
Merge: 1c69cce 8f4ec88

C:\ospo_lab1>
C:\ospo_lab1>git checkout c6923def
Note: switching to 'c6923def'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at c6923de second commit

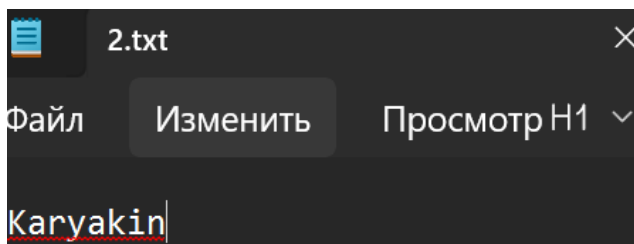
```

```

C:\ospo_lab1>git branch
* (HEAD detached at c6923de)
master

```

И увидим состояние файла на момент этого коммита:



2.txt

Файл Изменить Просмотр Н1

Karyakin

Исправим коммит:

```
C:\ospo_lab1>git checkout master
M      2.txt
Previous HEAD position was c6923de second commit
Switched to branch 'master'

C:\ospo_lab1>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   2.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>gis status
"gis" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\ospo_lab1>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   2.txt

C:\ospo_lab1>git reset HEAD
Unstaged changes after reset:
M      2.txt

C:\ospo_lab1>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   2.txt
```

```
C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "committt"
[master 7b80ca8] committt
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\ospo_lab1>git reset HEAD

C:\ospo_lab1>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Можем отредактировать комментарий с помощью `git commit --amend` и редактора Vim:

```
no committt

# Please enter the commit message for your commit
# with '#' will be ignored, and an empty
#
# Date:      Sun May 17 22:27:13 2026 +03
#
# On branch master
# Changes to be committed:
#       modified:   2.txt
#
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

.git/COMMIT_EDITMSG[+] [unix] (22:28 17/05)
:q!
```

```
commit 8f1420ec4a342c2d3f2ab7375b89759fa9e7b85b (HEAD -> master)
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 22:27:13 2026 +0300

    no committt

commit d054be91e59673a17c67ac8a34e17dfe8d34419b (origin/master)
Merge: 400c2ef ce5d740
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 22:17:28 2026 +0300

    committ

commit 400c2ef30f6247e025b9f4974ec899d1c12434bf
Author: ch1rePashka <ch1rePashka@yandex.ru>
Date: Sun May 17 22:15:03 2026 +0300

    :|
```

Создадим файл .gitignore, чтобы предотвратить загрузку ненужных нам файлов на сервер:

```
C:\ospo_lab1>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add"
to track)

C:\ospo_lab1>git add.
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    add

C:\ospo_lab1>git add .

C:\ospo_lab1>git commit -m "gitignore"
[master f651bcd] gitignore
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitignore

C:\ospo_lab1>git push origin master
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 521 bytes | 521.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ch1rePashka/ospo_lab1
 d054be9..f651bcd  master -> master
```

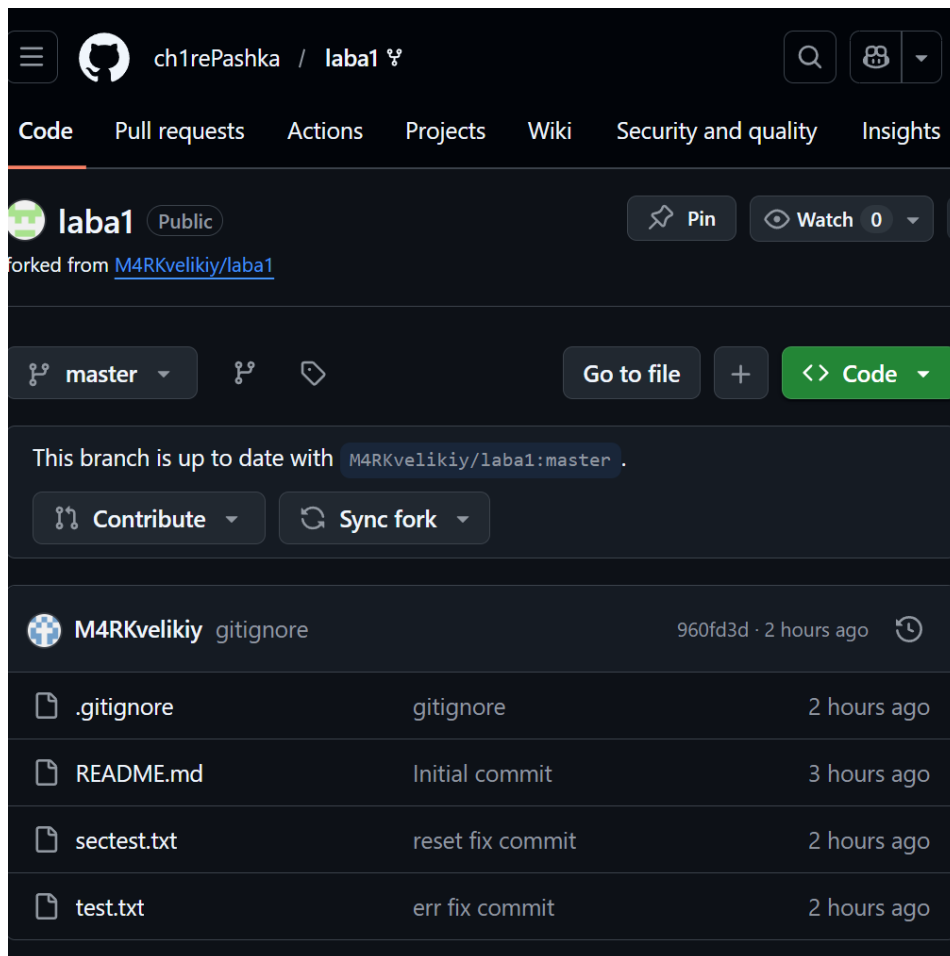
 .gitignore × 2.txt 1.txt +

Файл Изменить Просмотр

1.txt|

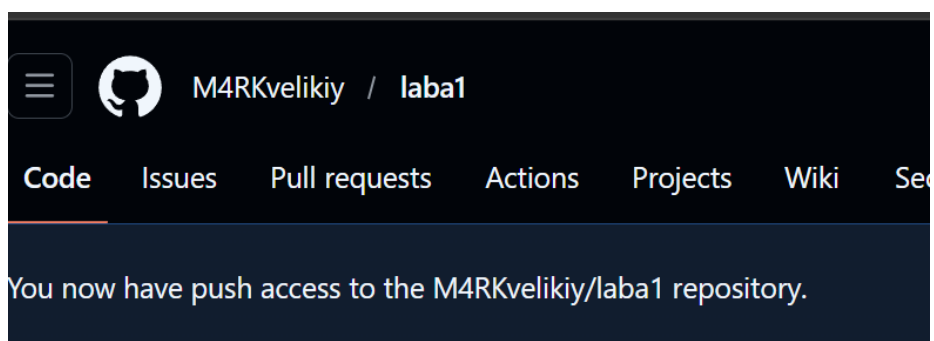
Совместная работа

Сделаем форк репозитория коллеги:



Склонируем репозиторий на локальный комп, при этом попросив у коллеги дать доступ для редактирования репозитория:

```
C:\ospo_lab1>git clone https://github.com/M4RKvelikiy/laba1
Cloning into 'laba1'...
remote: Enumerating objects: 34, done.
remote: Counting objects: 100% (34/34), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 34 (delta 6), reused 31 (delta 6), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (34/34), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.
```

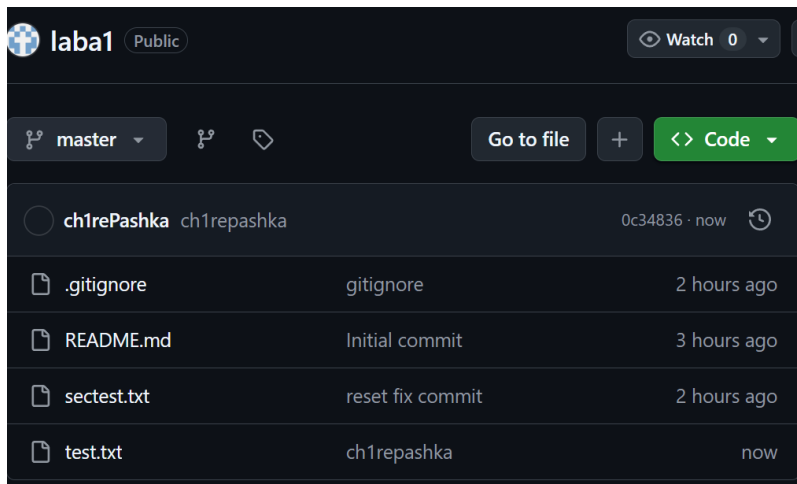
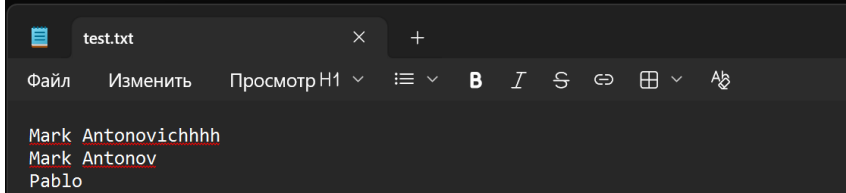


Поменяем данные в файле, отправим на сервер:

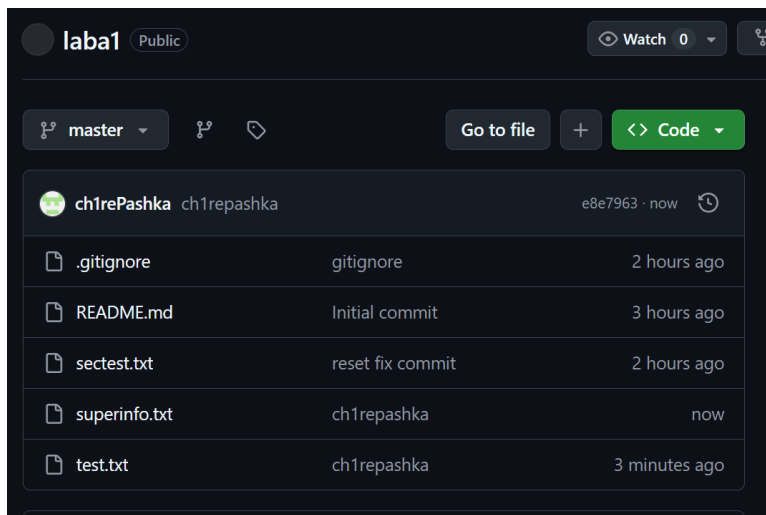
```
C:\ospo_lab1\laba1>git add .

C:\ospo_lab1\laba1>git commit -m "ch1repashka"
[master 0c34836] ch1repashka
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\ospo_lab1\laba1>
C:\ospo_lab1\laba1>git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 280 bytes | 280.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/M4RKvelikiy/laba1
 960fd3d..0c34836 master -> master
```



Добавим новый файл, чтобы в дальнейшем другие разработчики смогли его запуллить. Можно также добавлять и несколько файлов:



Создадим конфликт, когда над одним файлом работают два разработчика:

```
C:\ospo_lab1\laba1>git push origin master
To https://github.com/M4RKvelikiy/laba1
! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/M4RKvelikiy/laba1'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

C:\ospo_lab1\laba1>git pull origin master
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 935 bytes | 27.00 KiB/s, done.
From https://github.com/M4RKvelikiy/laba1
* branch                master       -> FETCH_HEAD
   e8e7963..f636212      master       -> origin/master
Auto-merging superinfo.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in superinfo.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\ospo_lab1\laba1>git diff
diff --cc superinfo.txt
index 109c6aa,9a0ef8c..0000000
--- a/superinfo.txt
+++ b/superinfo.txt
@@@ -1,1 -1,3 +1,7 @@@
- get some money lol
++<<<<<<< HEAD
++get some money lol
+=====
+ get some money lol
+
+ bruh stfu
++>>>>>>> f636212c728c444325989862ddff9479504ba456
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с Git и GitHub: создание репозитория, фиксация изменений, работа с удалённым хранилищем, ветками и слиянием, разрешение конфликтов, возврат к предыдущим версиям, использование файла .gitignore и основы совместной разработки.

Список литературы

1. Git - Documentation : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
2. GitHub Docs : официальный сайт. – URL: <https://docs.github.com> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
3. Git - Downloads : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/downloads> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
4. Learn Git Branching : интерактивный обучающий ресурс. – URL: https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (дата обращения: 04.05.2026). – Изображение. Устная речь : электронные.
5. Чакон, С. Pro Git / С. Чакон, Б. Штрауб. – 2-е изд. – URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.